El sistema circulatori i la sang

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. No has de fer res a l'ordinador ara. Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit.

1. Per què la sang es mou?

Cada **cèl·lula** del teu cos necessita energia. La fabrica dins del **mitocondri** (de la SA1) barrejant **glucosa** (del menjar) i **oxigen** (de l'aire):

$$\text{glucosa} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{ATP}$$

Pensa en la sang com una **autopista** plena de camions que **transporten** coses. Els camions porten el **menjar** (glucosa) i l'**aire** (oxigen) a totes les cèl·lules, i de tornada s'emporten les **escombraries** (el CO_2). El menjar puja a la sang a l'intestí prim (S2).

2. Què hi ha dins la sang?

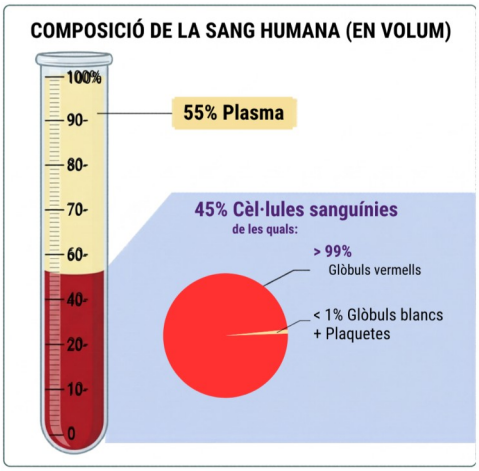
La sang té **tres parts**:

Plasma (55%): un líquid groc fet quasi tot d'aigua. És on van surant les altres coses.

Glòbuls vermells (44%): són els que **porten l'oxigen**. Tenen una peça clau: l'hemoglobina.

Glòbuls blancs i plaquetes (1%): els blancs ens **defensen** (SA3) i les plaquetes **tapen les ferides**.

Per quina raó la sang és **vermella** si la major part és groga? Pels glòbuls vermells, que tenyeixen molt.



Les parts de la sang.

3. L'hemoglobina i el ferro

Els glòbuls vermells tenen **hemoglobina**, que és qui **agafa l'oxigen**. Per fer hemoglobina, el cos necessita **ferro**.

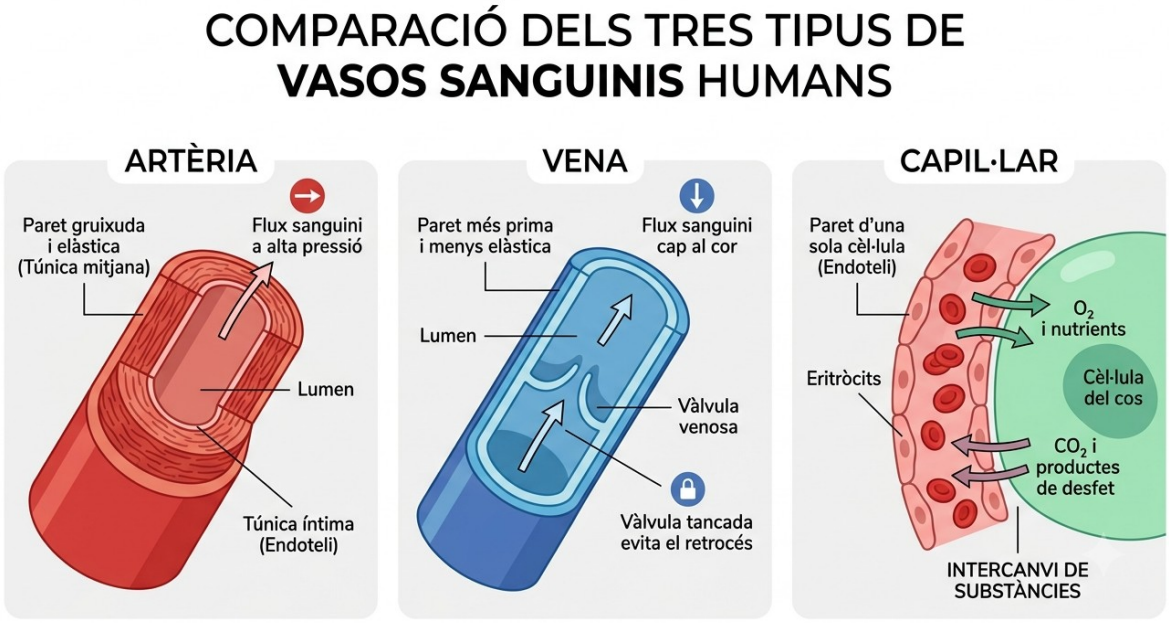
Si falta ferro → poca hemoglobina → poc oxigen a la sang → et **canses** molt de pressa. Això és l'**anèmia**.

4. Els tubs per on passa la sang (els vasos)

Artèries: la sang **surt del cor**. Tenen la paret gruixuda perquè aguanten molta força (pressió).

Venes: la sang **torna al cor**. Tenen unes **vàlvules** (com portes) que no deixen que la sang torni enrere.

Capil·lars: són molt prims. Aquí l'oxigen i el menjar **passen a les cèl·lules**, i la cèl·lula deixa anar les escombraries.



Artèria, vena i capil·lar.

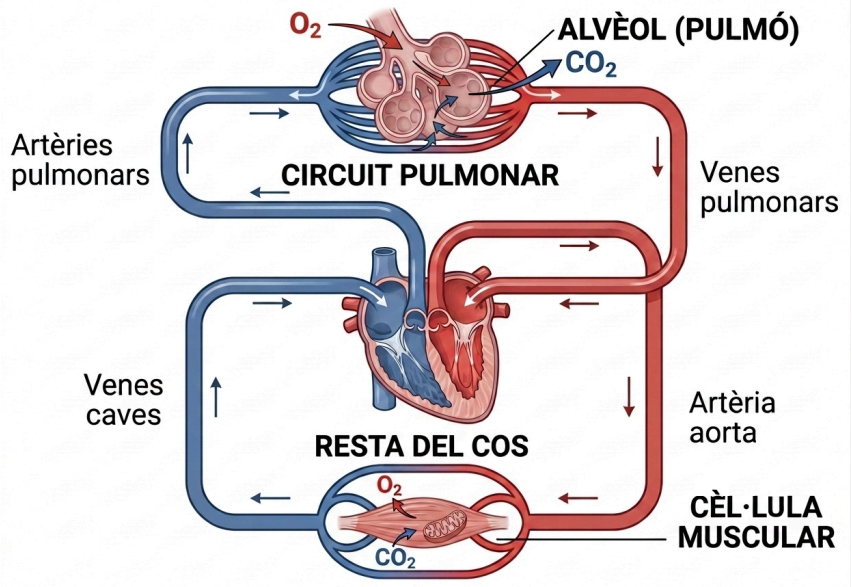
5. El cor i les dues voltes

El cor té **quatre caixes**: dues **aurícules** (a dalt) i dos **ventricles** (a baix). La sang fa **dues voltes** que **no es barregen**:

Volta als pulmons: el cor envia la sang als pulmons per **agafar oxigen**.

Volta a tot el cos: el cor envia la sang a tot el cos per **repartir l'oxigen**.

Una barrera al mig del cor (el **tabic**) evita que la sang amb oxigen i la sang sense oxigen es barregin.



Les dues voltes de la sang: als pulmons i a tot el cos.

6. Tot junt

El **menjar** (de l'intestí, S2) i l'**oxigen** (dels pulmons) viatgen per la sang fins al **mitocondri** de cada cèl·lula (SA1). Allà es fa l'energia. Demà a classe ho farem servir per entendre l'analítica del corredor.